



FİLO VE KİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Tehlikeli, Zararlı ve Muzır Yükler Eğitimi

IMDG Kodu'nun sınıflandırma, ambalajlama, istifleme ve dokümantasyon kuralları ile geminin tehlikeli madde olayına nasıl hazırlandığı ve müdahale ettiği.

IMDG Kodu

SOLAS Böl. VII

MARPOL Ek III

Şirket EYS

Ele Alacağımız Konular

01

IMDG Koduna Genel Bakış

Hukuki dayanak, yapı ve Kodun gemide nasıl kullanıldığı

02

Tehlikeli Maddelerin Dokuz Sınıfı

Sınıflandırma ve her sınıfın taşıdığı birincil tehlike

03

Ambalajlama, İşaretleme ve Etiketleme

UN ambalajı, tehlike etiketleri, işaretler ve levhalar

04

İstifleme ve Ayırma

İstif kategorileri ve ayırma tablosu

05

Dokümantasyon

Tehlikeli madde manifestosu, konteyner paketleme sertifikası ve güvenlik bilgi formları

06

Acil Müdahale — EmS ve MFAG

Acil Müdahale Rehberi ve Tıbbi İlk Yardım Rehberi'nin kullanımı



BÖLÜM 1

IMDG Koduna Genel Bakış

Paketlenmiş tehlikeli madde taşıyan her geminin neden ortak bir uluslararası kod altında faaliyet gösterdiği.

01

IMDG Kodu Nereden Gelir

Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu, SOLAS ve MARPOL tarafından zorunlu kılınarak dünya çapında bağlayıcı hukuki güç kazanır.

- SOLAS Bölüm VII, Kısım A, paketlenmiş formdaki tehlikeli yüklerin taşınmasının IMDG Koduna uygun olmasını şart koşar.
- MARPOL Ek III, paketlenmiş formda taşınan zararlı maddelerin neden olduğu kirliliği önlemeye yönelik gereklilikleri belirler ve IMDG Kodu'nun deniz kirletici hükümleriyle yakından uyumludur.
- IMDG Kodu, yeni maddeleri, ambalaj teknolojisini ve olaylardan edinilen dersleri yansıtmak üzere IMO tarafından her iki yılda bir güncellenir.
- Kod, paketlenmiş tehlikeli yük taşıyan tüm SOLAS gemilerine uygulanır ve Şirketin kendi EYS'sindeki tehlikeli madde prosedürleriyle tamamlanır.
- Uyumsuzluk; liman girişinin reddedilmesine, yük reddine, PSC alıkoymasına ve bir olay durumunda ciddi emniyet ve kirlilik sonuçlarına yol açabilir.



Kodun Yapısı

Kod iki ciltte düzenlenmiştir: Cilt 1 genel hükümleri, eğitimi, paketlemeyi ve istiflemeyi kapsar; Cilt 2, her UN numarasına ait ayrı girdilerle Tehlikeli Yükler Listesi'dir.

Bu Eğitim Boyunca Kullanılan Terimler

Tehlikeli yüklere ait her sevkiyat belgesinde, etikette ve istif planında görünen terminoloji.



UN Numarası

Belirli bir tehlikeli maddeyi veya madde grubunu tanımlayan dört haneli sayı, örn. UN 1203 (benzin).



Doğru Sevkiyat Adı (PSN)

Maddeyi taşıma belgelerinde tanımlamak için kullanılan resmi ad — asla bir ticari veya marka adı değildir.



Deniz Kirleticisi

Deniz ortamına zararlı olarak tanımlanan, sınıf etiketine ek olarak deniz kirleticisi işareti gerektiren madde.



Yetkili Makam

Ambalajı onaylamaya, muafiyet vermeye ve tehlikeli madde düzenlemelerini uygulamaya yetkili ulusal kurum.



BÖLÜM 2

Tehlikeli Maddelerin Dokuz Sınıfı

02

Her tehlikeli madde, kendine özgü tehlike özellikleri ve kullanım kurallarına sahip dokuz sınıftan birine girer.

SINIFLANDIRMA

1'den 5'e Kadar Olan Sınıflar

Her sınıf etiketi, tehlikelerin tek bakışta tanınabilmesi için ayrı bir renk ve semboldür.

Sınıf	Tanım	Örnek
1	Patlayıcılar	Havai fişek, işaret fişegi, mühimmat
2	Gazlar (sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş)	Asetilen, LPG, oksijen tüpleri
3	Parlayıcı sıvılar	Benzin, boya, dizel katkı maddeleri
4	Parlayıcı katılar; kendiliğinden yanmaya müsait maddeler; ısılandığında parlayıcı gaz çıkaran maddeler	Kibrit, kalsiyum karbür, sodyum
5	Oksitleyici maddeler ve organik peroksitler	Amonyum nitrat, hidrojen peroksit

SINIFLANDIRMA

6'dan 9'a Kadar Olan Sınıflar

Kalan sınıflar; zehirlilik, radyoaktivite, aşındırıcılık ve diğer çeşitli tehlikeleri kapsar.

Sınıf	Tanım	Örnek
6	Zehirli ve bulaşıcı maddeler	Pestisitler, klinik/tıbbi atık
7	Radyoaktif madde	Radyoaktif izotoplar, tıbbi kaynaklar
8	Aşındırıcı maddeler	Sülfürik asit, sodyum hidroksit
9	Çeşitli tehlikeli maddeler ve eşyalar (deniz kirleticiler dahil)	Lityum piller, kuru buz, asbest

Alt Bölümlere Sahip Sınıflar

Bazı sınıflar tehlike derecesine veya türüne göre ayrıca bölünür — bölüm numarası sınıf işaretlemesinin bir parçasıdır.



Sınıf 1 — Patlayıcılar

Kütle patlama riskinden (1.1) duyarsız eşyalara (1.6) kadar tehlike türüne göre 1.1'den 1.6'ya bölünür.



Sınıf 2 — Gazlar

2.1 parlayıcı, 2.2 parlamayan/zehirli olmayan, 2.3 zehirli gaz olarak bölünür.



Sınıf 4 — Parlayıcı Katılar

4.1 parlayıcı katılar, 4.2 kendiliğinden tutuşabilir, 4.3 ıslandığında tehlikeli olarak bölünür.



Sınıf 6 — Zehirli Maddeler

6.1 zehirli maddeler, 6.2 bulaşıcı maddeler olarak bölünür.



BÖLÜM 3

Ambalajlama, İşaretleme ve Etiketleme

Bir paketin, taşıyan herkese içindeki tehlikeyi tek bir kelime okumaya gerek kalmadan nasıl anlattığı.

03

UN Ambalaj Standartları

Tehlikeli yükler için yalnızca geçerli UN performans standardına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmış ambalaj kullanılabilir.

- Ambalaja, tehlike derecesini yansıtan bir Ambalaj Grubu (I, II veya III) atanır — I en yüksek, III en düşük riski gösterir — ve bu, gereken ambalaj performans seviyesini belirler.
- Onaylı ambalaj üzerinde, tipi, ambalaj grubunu ve karşıladığı test standardını teyit eden bir UN ambalaj kodu damgalı veya baskılı olarak bulunur.
- Hasarlı, sızdıran, paslanmış veya başka türlü kusurlu ambalaj asla yüklenmemelidir — gemiye ulaşmadan önce reddedilir ve bildirilir.
- Sınırlı miktar ve muaf miktar hükümleri, bazı maddelerin küçük, düşük riskli miktarları için azaltılmış işaretleme/dokümantasyona izin verir.
- Birden fazla paketi bir araya getiren dış ambalajlar, içindeki paketlerin tüm işaret ve etiketlerini göstermelidir; bunlar dış ambalajın üzerinden görünmedikçe.



Dokunmadan Önce Okuyun

Yükle çalışan her mürettebat üyesi, bir paketi açmadan veya taşımadan önce bir UN numarasını, tehlike etiketini ve deniz kirletici işaretini tanıyabilmelidir — sonra değil.

İşaretler, Etiketler ve Levhalar

Tehlikeli yük paketleri ve konteynerleri üzerinde, her biri kendi amacına sahip üç farklı görsel öge bulunur.



İşaretler

UN numarası, doğru sevkiyat adı ve yön okları gibi metin ve semboller — tehlike uyarısı değil, bilgilendirme amaçlıdır.



Etiketler

Bireysel paketler üzerinde birincil ve varsa ikincil tehlike sınıfını gösteren elmas şeklindeki tehlike etiketleri.



Levhalar

Tehlikeli yük taşıyan kargo taşıma birimlerinde (konteyner, tank konteyner) gösterilen tehlike etiketlerinin büyük versiyonları.



Deniz Kirleticisi İşareti

Madde aynı zamanda deniz kirleticisi olarak sınıflandırıldığında gereken, siyah beyaz balık ve ağaç sembolü ayrı bir işaret.



BÖLÜM 4

İstifleme ve Ayırma

Uyumsuz maddelerin her zaman güvenli ayrı tutulması için tehlikeli yüklerin gemide konumlandırılması.

04

Tehlikeli Yükler Nereye İstiflenebilir

IMDG Kodu, her maddeye, geminin neresinde taşınabileceğini belirleyen bir istif kategorisi atar.

- A'dan E'ye istif kategorileri, yükün güverte üstünde mi altında mı istifleneceğini ve kamaradan, makine dairelerinden veya gemi bordasından ne kadar uzakta tutulması gerektiğini tanımlar.
- Bazı maddeler mekanik havalandırma, ısı kaynaklarından koruma veya istif planında belirtilen azami yığın yüksekliği gerektirir.
- İstifleme, ayrıca yaşam alanlarına, kaçış yollarına ve can kurtarma donanımına yakınlığı da hesaba katmalıdır — tehlikeli yükler bunları asla engelleyemez.
- Geminin onaylı yük bağlama el kitabı ile IMDG Kodu'nun istif gereklilikleri birlikte nihai konteyner veya paket yerleşimini belirler.
- Bir ön istif planı, yükleme başlamadan önce ayırma tablosuna ve istif gerekliliklerine göre kontrol edilir; rıhtımda doğaçlama olarak ayarlanmaz.



İstiflemeyi Asla Doğaçlama Yapmayın

İstif planındaki geç bir değişiklik, kabul edilmeden önce ayırma kurallarına göre yeniden kontrol edilmelidir — gözden kaçan tek bir uyumsuzluk felaketle sonuçlanabilir.

AYIRMA TABLOSU

Uyumsuz Sınıfları Ayır Tutmak

IMDG Kodu'nun ayırma tablosu, tehlikeli şekilde tepkimeye girebilecek sınıflar arasında gereken asgari mesafeyi belirler.

Ayırma Terimi	Anlamı
Uzakta (away from)	Uyumsuz maddelerin bir kaza anında etkileşime giremeyeceği şekilde etkin olarak ayrılmış
Ayrılmış (separated from)	Farklı ambar/bölmelerde veya güvertede tanımlı bir yatay mesafede
Tam bir bölme veya ambarla ayrılmış	İki madde arasını tam bir bölme veya ambar ayırmalıdır
Araya giren tam bir bölme veya ambarla boylamasına ayrılmış	En sıkı gereklilik — en tehlikeli kombinasyonlar için kullanılır

Ayırmayı Doğru Uygulamak

Ayırma, yükleme boyunca ve sefer süresince devam eden bir planlama disiplini.



Yapın

- İstif planını kesinleştirmeden önce her sınıf kombinasyonu için ayırma tablosunu kontrol edin
- Yükleme tamamlandıktan sonra gerçek konteyner/paket konumlarını plana göre doğrulayın
- Tehlikeli yük dokümantasyonunu sefer boyunca köprüüstü ekibinin erişimine hazır tutun
- Yük yeniden istiflendiğinde, boşaltıldığında veya sefer sırasında kaydığında ayırmayı yeniden değerlendirin



Yapmayın

- Geç yüklenen bir konteyneri, halihazırda istiflenmiş yükle ayırma durumunu kontrol etmeden kabul etmeyin
- Uyumsuz sınıfları kolaylık veya alan darlığı nedeniyle aynı ambarda istiflemeyin
- Tehlikeli yükleri acil kaçış yollarını veya yangınla mücadele erişimini engelleyecek şekilde istiflemeyin
- Hafızaya güvenmeyin — her zaman güncel ayırma tablosuna ve istif planına başvurun



BÖLÜM 5

Dokümantasyon

Her tehlikeli yük sevkiyatına eşlik etmesi gereken evrak ve yük yüklenmeden önce neden doğru olması gerektiği.

05

Yüke Eşlik Etmesi Gerekenler

Tehlikeli yük dokümantasyonu, yükleme onaylanmadan önce eksiksiz, doğru ve mevcut olmalıdır.

- Tehlikeli Yük Beyanı (DGD), sevk edilen her madde için UN numarasını, doğru sevkiyat adını, sınıfı, ambalaj grubunu ve miktarı belirtir.
- Bir Konteyner Paketleme Sertifikası, konteynerin doğru şekilde paketlenildiğini, içeride ayrıldığını ve düzgün işaretlenip levhalandığını teyit eder.
- Geminin Tehlikeli Yük Manifestosu, gemideki her tehlikeli yük sevkiyatını istif konumuyla birlikte listeler ve köprüüstünde bulundurulmalıdır.
- Her madde için bir Güvenlik Bilgi Formu (SDS), mürettebatın başvurusu için tehlike bilgisi, kullanım önlemleri ve acil durum tedbirleri sağlar.
- Dokümantasyon, kabulden önce geminin zabıtları tarafından kontrol edilir — eksiksiz ve doğru evrakı olmayan yük reddedilmelidir.



Köprüüstünde Manifesto

Güncel ve doğru bir Tehlikeli Yük Manifestosu her zaman köprüüstünde erişilebilir olmalıdır — herhangi bir tehlikeli yük acil durumunda en önemli tek başvuru kaynağıdır.

Tek Bakışta Temel Belgeler

Herhangi bir seferde tehlikeli yük evrakının omurgasını dört belge oluşturur.

DGD

Tehlikeli Yük Beyanı — yükleyicinin
ne sevk edildiğine ve
sınıflandırmasına dair beyanı

CPC

Konteyner Paketleme Sertifikası —
konteyner içindeki doğru
paketleme ve ayırmayı teyit eder

SDS

Güvenlik Bilgi Formu — her madde
için tehlike, kullanım ve acil durum
bilgisi

DGM

Tehlikeli Yük Manifestosu —
gemideki tehlikeli her şeyin ana
listesi



BÖLÜM 6

Acil Müdahale — EmS ve MFAG

Bir tehlikeli yük olayının ilk dakikalarında köprüüstü ekibine tam olarak ne yapması gerektiğini söyleyen iki hazır referans rehberi.

06

EmS Rehberi ve MFAG

Tehlikeli Yükler Listesi'ndeki her madde bir EmS kodu ve tıbbi rehberle bir atıf taşır — ikisi birlikte kullanılmalıdır.



EmS Rehberi

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemiler için Acil Müdahale Prosedürleri, her maddenin UN numarası için yangın (F) ve dökülme (S) programları verir.



MFAG

Tehlikeli Yük Kazalarında Kullanım İçin Tıbbi İlk Yardım Rehberi, her maddenin tıbbi ilk yardım rehber numarasına uygun ilk yardım prosedürleri verir.



F-Programı (Yangın)

Mürettebata, maddeyi içeren bir yangınla mücadele edilip edilmeyeceğini, hangi söndürme maddesinin kullanılacağını ve özel önlemleri bildirir.



S-Programı (Dökülme)

Maddenin sızması veya dökülmesi durumunda KKD, muhafaza altına alma ve temizleme eylemlerini kapsar.

Bir Tehlikeli Yük Olayı Fark Edildiğinde

İlk birkaç dakika, bir tehlikeli yük olayının nasıl kontrol altına alınacağını belirler.



Yapın

- Derhal alarm verin ve maddeyi manifestodan ve istif planından tespit edin
- Etkilenen yüke yaklaşımadan önce doğru EmS F ve S programına başvurun
- Uygun KKD giyin ve duman veya buhar bulunan yerlerde solunum cihazı kullanın
- Kaptanı, DPA'yı ve ilgili olduğunda en yakın kıyı makamını gecikmeksizin bilgilendirin



Yapmayın

- Maddeyi ve tehlikeyi önce tespit etmeden sızıntı yapan veya yanan bir pakete yaklaşmayın
- Maddenin F-programında belirtilmeyen su veya söndürme maddesi uygulamayın
- Küçük bir dökülmeyi önemsiz sanmayın — reaktivite ve zehirlilik için S-programını kontrol edin
- Olayı tek başınıza çözmeye çalışırken bildirimini geciktirmeyin

Bir Olay Gerçekleşmeden Önce Hazır Olmak

Bir tehlikeli yük acil durumuna en iyi müdahale, mürettebatın önceden tatbik ettiği müdahaledir.

- Yük operasyonlarından sorumlu zabıtlar, tehlikeli yük taşıyan bir sefer başlamadan önce EmS Rehberi ve MFAG'ın düzenine aşina olmalıdır.
- Geminin acil müdahale ekipmanı — dökülme kitleri, kimyasala dayanıklı KKD, solunum cihazı — taşınan yüke uygun şekilde kontrol edilir ve stoklanır.
- Toplanma tatbikatları periyodik olarak, yalnızca yangın ve gemiyi terk tatbikatlarını değil, bir tehlikeli yük olayı senaryosunu da içerir.
- Şirket DPA'sı, kıyıdaki kimyasal uzmanları ve en yakın kıyı devleti makamı için iletişim bilgileri güncel ve köprüüstünde erişilebilir tutulur.
- Herhangi bir ramak kala veya gerçek tehlikeli yük olayından edinilen dersler bildirilir ve Şirketin EYS'sine ve mürettebat eğitimine geri bildirilir.



EĞİTİM TAMAMLANDI

Doğru sınıflandırma, ambalajlama ve istifleme, rutin bir yük operasyonu ile ciddi bir kaza arasındaki farktır.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

En Yakın RCC / MRCC — VHF Kanal 16 / DSC üzerinden

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr